



Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL
Finalisierungsphase

IU Internationale Hochschule
Studiengang: Angewandte Künstliche Intelligenz

Bookshare

Datenbankdokumentation

Verfasser	Rüdiger Schlenter
Matrikelnummer	IU14092699
Tutorin	Anna Androvitsanea
Eingereicht	25.06.2026

1. Systemübersicht	3
1.1. Zweck	3
1.2. Datenbankumgebung.....	3
1.3. Schemastruktur.....	3
2. Funktionalität	3
2.1. Benutzerverwaltung.....	3
2.2. Katalog	4
2.3. Ausleihprozess	4
2.4. Bewertungen.....	4
3. Umfang und Speicherbedarf der Datenbank	4
3.1. Tabellen und Einträge	4
3.2. Datenbankgröße	5

1. Systemübersicht

Bookshare ist eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App, die beispielsweise als Grundlage für die Implementierung einer Webanwendung verwendet werden könnte. Nutzer können Bücher aus ihrem Bestand zum Verleihen anbieten, Exemplare anderer Nutzer anfragen und den gesamten Ausleihprozess über die Anwendung abwickeln. Das Schema ist in vier fachliche Bereiche gegliedert: Benutzerverwaltung, Katalog, Ausleihprozess und Bewertungen.

1.1. Zweck

Die Datenbank hält alle Daten vor, die für den Betrieb einer Buchtausch-App erforderlich wären. Dazu zählen Buchmetadaten und physische Exemplare, Nutzerprofile und Adressen, der gesamte Lebenszyklus einer Ausleihe sowie Bewertungen nach Abschluss des Leihprozesses.

1.2. Datenbankumgebung

Als DBMS wurde Oracle Database 23ai Free verwendet, betrieben als Container unter Podman. Die Ausführung und der Test der SQL-Statements erfolgten mit Oracle SQL Developer. Das ER-Diagramm wurde mit DBeaver erstellt. Die gewählte Umgebung entspricht in ihrem Funktionsumfang der Oracle Enterprise Edition und ermöglicht eine lokale, werkzeuggestützte Entwicklung ohne Lizenzkosten.

1.3. Schemastruktur

Das Schema umfasst 16 Tabellen in dritter Normalform. Primärschlüssel werden über Sequences vergeben. Fremdschlüsselbeziehungen sichern die referenzielle Integrität. Für Statusfelder sowie boolesche Flags wurden CHECK-Constraints definiert. Schema und Testdaten werden über drei SQL-Skripte eingespielt:

- `create_tables.sql` legt das Schema reproduzierbar an
- `dummy_data.sql` befüllt alle Tabellen mit Testdaten
- `queries.sql` enthält alle Abfragen als eigenständig ausführbare Statements

2. Funktionalität

Das System bildet vier fachliche Bereiche ab, die inhaltlich voneinander abgegrenzt sind, aber über Fremdschlüsselbeziehungen zusammenwirken.

2.1. Benutzerverwaltung

Die Tabelle `nutzer` speichert Profil- und Kontaktdaten. Adressen werden in `adresse` als separate Datensätze geführt und referenzieren `nutzer`. Rollen werden über `nutzer_rolle` zugewiesen. `rolle` enthält vier Einträge: LEIHER, VERLEIHER, PFLEGER und ADMIN.

2.2. Katalog

Buchmetadaten und physische Exemplare werden getrennt gehalten. `buch` enthält titelgebende Metadaten; `exemplar` referenziert `buch` und trägt besitzerspezifische Felder: `zustand`, `max_leihdauer_tage`, `abholort_id` und `postversand_moeglich`. Autor und Genre werden über die Kreuztabellen `buch_autor` und `buch_genre` zugeordnet; ein Buch kann mehrere Autoren und Genres haben.

2.3. Ausleihprozess

Der Ausleihprozess beginnt mit einem Datensatz in der Tabelle `ausleihanfrage`. Dieser enthält Verweise auf `nutzer` (Leiher, Verleiher) und `exemplar` sowie einen Status, der initial auf *OFFEN* gesetzt wird. Über `anfrage_nachricht` können beide Parteien zur Ausleihanfrage kommunizieren. Jede Nachricht trägt ein gelesen-Flag. Bestätigt der Verleiher die Ausleihanfrage, wechselt der Status auf *BESTAETIGT* und ein Datensatz in `ausleihe` wird angelegt, der das geplante Rückgabedatum und den Status *LAUFEND* trägt. Mit der physischen Übergabe wechselt der Status auf *UEBERGEBEN*. Die Rückgabe wird in einer eigenen Tabelle `rueckgabe` dokumentiert, die den Zustand des Exemplars bei Rückgabe festhält; der Ausleihe-Status wechselt auf *ABGESCHLOSSEN*. Ein Abbruch ist zu jedem Zeitpunkt möglich; `abbrechender_benutzer` und `abbruchgrund` werden dann in `ausleihe` gesetzt.

2.4. Bewertungen

Nach Abschluss einer Ausleihe kann in `bewertung` je eine Bewertung für das Exemplar und den jeweils anderen Nutzer hinterlegt werden. Die Tabelle referenziert die abgeschlossene `ausleihe` sowie die `nutzer` (Bewerter und Bewerteten). Sie enthält eine Sternebewertung und einen optionalen Kommentar.

3. Umfang und Speicherbedarf der Datenbank

Nach Ausführung der Skripte enthält die Datenbank Datensätze in allen Tabellen, die aus den in Kapitel 2 beschriebenen Funktionsbereichen resultieren könnten. Ihr Speicherbedarf ist gering, der weitaus größte Anteil entfällt auf datenbankinterne Verwaltungsstrukturen.

3.1. Tabellen und Einträge

Der Speicherbedarf der einzelnen Tabellen lässt sich auf Datenbankebene abfragen. Die Datenbankinstanz ist mit einer Blockgröße von 8 KB konfiguriert. Unabhängig von ihrer Datensatzmenge belegt jede Tabelle denselben Speicher von 0,06 MB, so dass die Daten insgesamt einen physikalischen Speicher von 0,96 MB belegen.

TABLE_NAME	EINTRAEGE	GROESSE_MB
1 ADRESSE	52	0,06
2 ANFRAGE_NACHRICHT	15	0,06
3 AUSLEIHANFRAGE	19	0,06
4 AUSLEIHE	12	0,06
5 AUTOR	166	0,06
6 BEWERTUNG	12	0,06
7 BUCH	300	0,06
8 BUCH_AUTOR	335	0,06
9 BUCH_GENRE	678	0,06
10 DUPLIKAT_MELDUNG	10	0,06
11 EXEMPLAR	176	0,06
12 GENRE	13	0,06
13 NUTZER	30	0,06
14 NUTZER_ROLLE	59	0,06
15 ROLLE	4	0,06
16 RUECKGABE	11	0,06

Abbildung 1: Speicherbedarf für die Daten: 0,96 MB

3.2. Datenbankgröße

Der im vorherigen Abschnitt errechnete Speicherbedarf der Nutzdaten belegt weniger als 0,1 Prozent der Gesamtgröße der Datenbank. Datafiles, Temporary-Tablespace, Redo-Logs und Controlfiles ergeben zusammen knapp 1 GB.

	DATAFILES_MB	TEMP_MB	REDO_MB	CONTROLFILE_MB
1	937,1	10	40	35,8

Abbildung 2: Physikalischer Speicherbedarf laut Oracle Data Dictionary